«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
2-том, 1-сан (2026)
б. 8–10 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ИЛИМИЙ МАКАЛА

Орус тилиндеги илимий аннотациялардагы машина түзгөн фрагменттерди аныктоо

Тимур Каримов[1], **Анна Лебедева**[2], **Санжар Абдуллаев**[3]✉

[1] Волга колдонмо аналитика институту, Россия
[2] «Лексис» тил жана коммуникация институту, Россия
[3] Самарканд компьютердик лингвистика институту, Өзбекстан
✉ Байланыш үчүн автор: Санжар Абдуллаев, s.abdullaev@example.org

Келип түштү: 2025-ж., 18-август **Кабыл алынды:** 2026-ж., 27-январь **Жарыяланды:** 2026-ж., 18-март

АННОТАЦИЯ

Ири тил моделдеринин кеңири жайылышы илимий журналдардын алдына толугу менен же жарым-жартылай автоматтык каражаттар менен түзүлгөн тексттерди аныктоо милдетин койду. Учурдагы детекторлордун көпчүлүгү англис тили үчүн иштелип чыккан жана алардын орус тилиндеги илимий тексттерге колдонулушу начар изилденген. Бул макалада орус тилиндеги илимий макалалардын 12 000 аннотациясынан турган жаңы белгиленген корпус берилет; алардын жарымын адамдар жазган, ал эми калган жарымы үч түрдүү тил модели ар кандай сурамдар боюнча генерациялаган фрагменттерди камтыйт. Бул корпуста методдордун төрт классы салыштырылат: перплексиянын статистикалык белгилери, стилометриялык белгилер, трансформерге негизделген кошумча окутулган классификатор жана жалпы багыттагы коммерциялык детектор. Кошумча окутулган классификатор эң жакшы натыйжа көрсөттү (документ деңгээлинде F1 = 0,91), бирок окутууда кездешпеген модель генерациялаган тексттерде текшерилгенде анын сапаты 0,74кө чейин төмөндөдү. Сүйлөм деңгээлинде бардык методдор бир топ начар иштейт, ал эми орус тили эне тили болбогон авторлор жазган аннотацияларда жалган оң натыйжалардын үлүшү 11% га жетет. Бул натыйжалар автоматтык детекторлор редакциялык чечимдердин бирден-бир негизи боло албасын көрсөтөт. Корпус жана код андан аркы изилдөөлөр үчүн ачык жеткиликтүү.

Ачкыч сөздөр: ири тил моделдери; машина түзгөн текстти аныктоо; илимий аннотациялар; орус тили; илимий этика

Detecting Machine-Generated Passages in Russian-Language Scientific Abstracts

Timur Karimov[1], *Anna Lebedeva*[2], *Sanzhar Abdullaev*[3]✉

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Lexis Institute of Language and Communication, Russia
[3] Samarkand Institute of Computational Linguistics, Uzbekistan

ABSTRACT

The widespread adoption of large language models has confronted scholarly journals with the task of identifying texts created wholly or partly by automated means. Most existing detectors were developed for English, and their applicability to Russian-language scientific texts is poorly understood. This article presents a new annotated corpus of 12,000 abstracts of scientific articles in Russian, half of which were written by humans and half of which contain passages generated by three different language models under different prompts. Four classes of methods are compared on this corpus: statistical perplexity features, stylometric features, a fine-tuned transformer-based classifier and a general-purpose commercial detector. The fine-tuned classifier performed best (document-level F1 = 0.91), but its performance fell to 0.74 when tested on texts generated by a model not seen during training. At the sentence level, all methods perform considerably worse, and the false-positive rate on abstracts written by authors for whom Russian is not a first language reaches 11%. These results indicate that automated detectors cannot serve as the sole basis for editorial decisions. The corpus and code are openly available for further research.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Keywords: large language models; machine-generated text detection; scientific abstracts; Russian language; research integrity

Шилтеме үчүн: Каримов Т., Лебедева А., Абдуллаев С. Орус тилиндеги илимий аннотациялардагы машина түзгөн фрагменттерди аныктоо. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2026;2(1):8–10.

1 КИРИШҮҮ

2023-жылдан бери илимий журналдардын редакторлору тексттин бөлүктөрү ири тил моделдери тарабынан түзүлгөнгө окшош кол жазмаларга барган сайын көбүрөөк туш болушууда. Мындай куралдарды тилдик редакциялоо үчүн колдонуу көбүнчө алгылыктуу болсо да, маңыздуу мазмунду жашыруун генерациялоо илимий этика жагынан тынчсызданууну жаратат. Көптөгөн басмаканалар ачыкка чыгарууну талап кылган саясатты кабыл алышкан, ал эми автоматтык детекторлор аны аткаруунун каражаты катары сунушталууда.

Бирок бул детекторлор негизинен англис тилиндеги тексттерде иштелип чыгып, бааланган. Бай морфологиясы жана өзгөчө академиялык регистри бар орус тили башкача кыйынчылыкты жаратат. Бул изилдөөнүн максаттары — орус тилиндеги илимий аннотациялардын чындыкка жакын эталондук топтомун түзүү жана жалпылоо жөндөмүнө жана адилеттүүлүккө өзгөчө көңүл буруп, учурдагы аныктоо методдору анда канчалык жакшы иштээрин баалоо.

2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

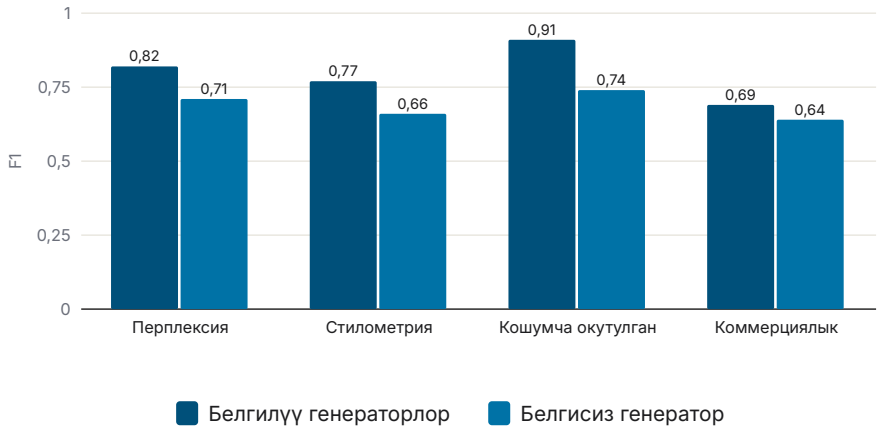
Адамдар жазган аннотациялар (n = 6000) 2021-жылга чейин жарыяланган ачык жеткиликтүү орус журналдарынан сегиз кеңири дисциплина боюнча стратификация менен тандалды. Генерацияланган жарымы үчүн үч тил моделине аталышы жана ачкыч сөздөрү боюнча толук аннотация жазуу, адам жазган баштапкы сүйлөмдү улантуу же адам жазган аннотацияны кайра баяндоо тапшырылды. Ар бир генерацияланган текст аннотатор тарабынан тилдик жатыкчылыгы боюнча текшерилип, аралаш тексттер үчүн сүйлөм деңгээлиндеги белгилер жазылды.

Биз төмөнкүлөрдү салыштырдык: (i) ачык орус тил модели менен эсептелген перплексия жана «жарылуучулук» (burstiness) белгилери боюнча логистикалык регрессия, (ii) 140 стилометриялык белги боюнча градиенттик бустинг классификатору, (iii) окутуу бөлүгүндө кошумча окутулган көп тилдүү трансформер-энкодер жана (iv) жалпы багыттагы коммерциялык детектор. Жалпылоо жөндөмүн баалоо үчүн «бир генераторду четке калтыруу» протоколу колдонулду.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Документ деңгээлиндеги натыйжалар 1-таблицада жалпыланган. Кошумча окутулган классификатор бөлүштүрүүнүн ичинде эң жогорку F1 = 0,91 көрсөткүчкө жетти, андан кийин перплексия модели (0,82) турат. Орус тилиндеги илимий тексттерде окутулбаган коммерциялык детектор 0,69га жетти. Кайра баяндалган аннотациялар бардык методдор үчүн эң кыйын категория болду.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат



1-сүрөт. Бөлүштүрүүнүн ичинде жана мурда кездешпеген генератордо документ деңгээлиндеги F1

Мурда кездешпеген генераторго жалпылоо сапатты олуттуу төмөндөттү (1-сүрөт). Орус тили экинчи тил болгон авторлор жазган 400 аннотациядан турган өзүнчө топтомдо кошумча окутулган классификатор алардын 11% ын машина түзгөн деп белгиледи, ал эми эне тилинде сүйлөгөндөрдүн аннотацияларында бул көрсөткүч 3% болду.

1-таблица. Документ жана сүйлөм деңгээлиндеги аныктоонун сапаты

Метод	F1 (документ)	F1 (сүйлөм)	FPR, L2 авторлор
Перплексия белгилери	0.82	0.61	0.14
Стилометриялык белгилер	0.77	0.55	0.09
Кошумча окутулган трансформер	0.91	0.68	0.11
Коммерциялык детектор	0.69	—	0.17

4 ТАЛКУУ

Биздин жыйынтыктар англис тили үчүн айтылган тынчсызданууларды кайталайт: тааныш генераторлордо жакшы иштеген детекторлор жаңыларында начарлайт жана лексикасы азыраак ар түрдүү болгон эне тилинде жазбаган авторлордун тексттерин пропорциясыз түрдө көп белгилешет. Жаңы моделдердин тез чыгышын эске алганда, бөлүштүрүүнүн ичиндеги тактык чыныгы шарттардагы ишенимдүүлүктүн начар көрсөткүчү болуп саналат.

Редакциялык практика үчүн бул детектордун баалоолору эң көп дегенде авторлор менен сүйлөшүүгө негиз болушу керек, бирок санкцияларга алып келбеши керек дегенди билдирет. Ачыкка чыгаруунун так саясаты жана илимий сапаттын маңызына көңүл буруу ишенимдүүрөөк кепилдиктер бойдон калууда.

5 КОРУТУНДУ

Биз орус тилиндеги 12 000 илимий аннотациядан турган эталондук топтомду жарыялап, учурдагы детекторлор пайдалуу болгону менен жаңы генераторлорго туруктуу эмес жана эне тилинде жазбаган авторлорго карата адилеттүү эмес экенин көрсөтөбүз. Автоматтык аныктоо редакциялык баалоону алмаштырбашы, аны толуктап гана турушу керек.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 5998–6008.
2. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. Minneapolis, 2019. P. 4171–4186.
3. Abdullaev S. R. Perplexity-based detection of generated text in morphologically rich languages // Computational Linguistics Letters. 2024. Vol. 9, no. 1. P. 22–37.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

4. Lebedeva A. V., Karimov T. R. Stylometric profiles of Russian academic prose // Corpus Methods Quarterly. 2023. Vol. 14, no. 3. P. 201–219.
5. Moreau C., Banerjee R. Generalisation failures of machine-generated text detectors // Journal of AI Evaluation. 2024. Vol. 3. P. 77–96.
6. Каримов Т. Р., Лебедева А. В. Языковые модели в научной коммуникации: риски и редакционные политики // Научный редактор и издатель. 2024. Т. 9, № 2. С. 112–125.
7. Holt E., Nguyen T. Bias of AI-text detectors against non-native writers // Language and Technology Review. 2023. Vol. 12, no. 4. P. 300–318.
8. Абдуллаев С. Р. Корпусы для оценки детекторов сгенерированного текста: требования и практика // Вычислительная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2025. Т. 4, № 1. С. 15–30.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат